Contrôle du 6 Avril 2018 – 63GC – Maths.

Exercice 1 : $\nabla\wedge(\varphi\Psi)$ est un rotationnel comme $\nabla\wedge\Psi$ alors que $\nabla\varphi$ est un gradient.

$$\nabla\wedge\varphi\Psi = \begin{pmatrix}\frac{\partial}{\partial x}\\ \frac{\partial}{\partial y}\\ \frac{\partial}{\partial z}\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}(x^2+y^2+z^2)x\\ (x^2+y^2+z^2)y\\ -(x^2+y^2+z^2)z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2yz-2yz\\ 2xz+2xz\\ 2xy-2xy\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-4yz\\ 4xz\\ 0\end{pmatrix}$$

$$\nabla\varphi\wedge\Psi = \begin{pmatrix}2x\\ 2y\\ 2z\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}x\\ y\\ -z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-4yz\\ 4xz\\ 0\end{pmatrix} \qquad \nabla\wedge\Psi = \begin{pmatrix}\frac{\partial}{\partial x}\\ \frac{\partial}{\partial y}\\ \frac{\partial}{\partial z}\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}x\\ y\\ -z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$$

Exercice 2. (E) est une equation differentielle lineaire d'ordre 2.

(E') : $y''+ay'+by=0$ on a donc $z''+az'+bz=-c$

$z+h$ est sol. de (E) $\iff z''+h''+a(z'+h')+b(z+h)=-c$

$\iff z''+az'+bz+h''+ah'+bh=-c$

$\iff -c+h''+ah'+bh=-c$

$\iff h''+ah'+bh=0 \iff h$ sol de (E').

Exercice 3 : $\varphi(x,y)=x^2+y^4-4xy-5$. $\varphi(A)=5+0-0-5=0$.

3.1) $\varphi(x,y)=\varphi(A)+\frac{\partial\varphi}{\partial x}(A)(x+\sqrt{5}-1)+\frac{\partial\varphi}{\partial y}(A)y+o(\|(x+\sqrt{5}-1;y)\|)$.

$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=2x-4y$ $\frac{\partial\varphi}{\partial y}=4y^3-4x$

Equation de la tangente à Γ en A $-2\sqrt{5}(x+\sqrt{5}-1)+4\sqrt{5}y=0$

ou encore $x+\sqrt{5}-2y=0$ $\varphi(B)=4+8+8\sqrt{2}+1-8-8\sqrt{2}-5=0$ donc $B\in\Gamma$

3.2) $\overrightarrow{\text{grad}}\,\varphi(B)$ est un vecteur orthogonal à Γ en B.

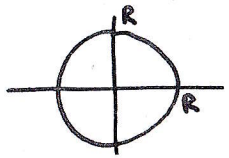
$\overrightarrow{\text{grad}}\,\varphi(B)=\begin{pmatrix}4+4\sqrt{2}-4\\ 4-8-8\sqrt{2}+1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\sqrt{2}\\ -4-8\sqrt{2}\end{pmatrix}$ est un vecteur orthogonal à Γ en B.

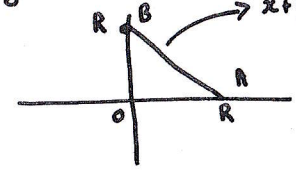
3.3) En un point d'ordonnée maximal le gradient doit être vertical donc $\frac{\partial\varphi}{\partial x}=0$ donc $2x-4y=0$ cherchons les points de Γ vérifiant cette propriété $\begin{cases}x=2y\\ x^2+y^2-4xy-5=0\end{cases}\begin{cases}x=2y\\ 4y^2+y^4-8y^2-5=0\end{cases}$.

$\begin{cases}x=2y\\ y^4-4y^2-5=0\end{cases}\begin{cases}y=2x\\ (y^2+1)(y^2-5)=0\end{cases}\begin{cases}y=2x\\ y=\pm\sqrt{5}\end{cases}$ Il y a deux points $\left(\frac{\sqrt{5}}{2};\sqrt{5}\right)$ et $\left(-\frac{\sqrt{5}}{2};-\sqrt{5}\right)$.

Celui qui a la plus grande ordonnée est donc $\left(\frac{\sqrt{5}}{2};\sqrt{5}\right)$.

Exercice 4 :





Exercice 4 (suite):

4.2 : $I=\iint_T x^2+y^2\,dx\,dy=\int_0^R\int_0^{R-x}x^2+y^2\,dy\,dx=\int_0^R Rx^2-x^3+\frac{1}{3}(R-x)^3\,dx$

$=\left[\frac{1}{3}Rx^3-\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{12}(R-x)^4\right]_0^R=\frac{1}{3}R^4-\frac{1}{4}R^4+\frac{1}{12}R^4=\frac{1}{6}R^4$.

4.3 : $\mathcal{I}=\iint_D x^2+y^2\,dx\,dy=\int_0^R\int_0^{2\pi}r^2\,r\,d\theta\,dr=2\pi\frac{R^4}{4}=\frac{\pi R^4}{2}$

4.4.a : Pour un petit rectangle se trouvant en (x,y) de côté $\delta x,\delta y$.

Sa vitesse est $\underbrace{2\pi\sqrt{x^2+y^2}}_{\text{longueur d'un tour}}\times 5\longrightarrow$ nbre de tour par seconde.

Sa masse est proportionnelle à son aire $\delta x\delta y$: $\delta x\delta y\times\frac{M}{\pi R^2}$

Son énergie cinétique est donc $\frac{1}{2}\frac{M}{\pi R^2}(10\pi\sqrt{x^2+y^2})^2\delta x\delta y$.

L'énergie du disque est $\iint_D\frac{50M\pi}{R^2}(x^2+y^2)\,dx\,dy=\frac{50M\pi}{R^2}\frac{\pi R^4}{2}=25M\pi^2R^2$

Pour le triangle : sa vitesse est $2\pi\sqrt{x^2+y^2}\times 5$

sa masse $\delta x\delta y\frac{M}{\frac{1}{4}R^2}=\delta x\delta y\frac{2M}{R^2}$ son E.C. $=2\frac{M}{R^2}100\pi^2(x^2+y^2)\delta x\delta y$

L'énergie cinétique du triangle est alors $\iint_T\frac{200\pi^2M}{R^2}(x^2+y^2)\,dx\,dy$

$E_C=\frac{200\pi^2M}{R^2}\frac{R^4}{6}=\frac{100\pi^2MR^2}{3}$

Exercice 5:

(E_1) est une equation differentielle lineaire d'ordre 1, on remarque que -2 est une solution de l'equation avec second membre.

(E_1') : $y'-e^x y=0$ a pour solution $y(x)=Ke^{e^x}$ $\boxed{y(x)=-2+Ke^{e^x}}$

(E_2) est une equation differentielle lineaire d'ordre 2 à coef. constant.

$P(X)=(X^2-X-6)=(X+2)(X-3)$

(E_2') : $y''-y'-6y=0$ a pour solution $y(x)=K_1e^{-2x}+K_2e^{3x}$

on cherche 1 sol. particulière de (E_2) de la forme $y(x)=(ax+b)e^{2x}$

$y'(x)=(2ax+2b+a)e^{2x}$ $y''(x)=(4ax+4b+2a)e^{2x}$

y sol. de $(E_2)\iff 4ax+4b+4a-2ax-2b-a-6ax-6b=6x$

$\iff\begin{cases}-4a=6\\ -4b+3a=0\end{cases}\iff\begin{cases}a=-3/2\\ b=-9/8\end{cases}$ $\boxed{y(x)=K_1e^{-2x}+K_2e^{3x}-\left(\frac{3}{2}x+\frac{9}{8}\right)e^{2x}}$

(E_3) $\begin{cases}u=x+ay\\ v=y\end{cases}$ $\varphi(x,y)=\Psi(u,v)=\Psi(x+ay,y)$ $\frac{\partial\varphi}{\partial x}=\frac{\partial\Psi}{\partial u}$ $\frac{\partial\varphi}{\partial y}=a\frac{\partial\Psi}{\partial u}+\frac{\partial\Psi}{\partial v}$

φ sol de $(E_3)\iff(2+3a)\frac{\partial\Psi}{\partial u}+3\frac{\partial\Psi}{\partial v}=\dots$ Posons $a=-\frac{2}{3}$ $\begin{cases}u=x-\frac{2}{3}y\\ v=y\end{cases}\begin{cases}x=u+\frac{2}{3}v\\ y=v\end{cases}$

$\iff 3\frac{\partial\Psi}{\partial v}=\sin\left(u+\frac{2}{3}v\right)\Psi$

$\iff 3\ln|\Psi(u,v)|=-\frac{3}{2}\cos\left(u+\frac{2}{3}v\right)+K(u)$

$\iff\Psi(u,v)=C(u)\exp\left[-\frac{1}{2}\cos\left(u+\frac{2}{3}v\right)\right]$

$\iff\varphi(x,y)=C\left(x-\frac{2}{3}y\right)\exp\left(-\frac{1}{2}\cos\right)$

$=C\left(x-\frac{2}{3}y\right)e^{-\frac{1}{2}\cos(x)}$.